

29. hét - TANANYAG

Összegző, kivonó és differenciálerősítő kapcsolások

Mérnöki idézet

„A jó mérés nem a nagy jelekből születik, hanem a különbségek pontos felismeréséből.”

A világ nagy kérdése

Egy ipari mérleg négy nyúlásmérő bélyegének jelei között csak néhány millivolt eltérés van. Hogyan alakítható ez pontos tömegméréssé?

A hét célja

Az összegző, kivonó és differenciálerősítők működésének megismerése, valamint a Wheatstone-híd és a differenciális mérés kapcsolatának megértése.

Biztonsági perc

A kapcsolások összeállítása előtt ellenőrizd a tápfeszültséget, az ellenállások értékét és az oszcilloszkóp földelését.

Elméleti alapok

Az összegző erősítő több analóg jelet egyesít, a kivonó két jel különbségét állítja elő, a differenciálerősítő pedig a két bemenet különbségét erősíti, miközben a közös zavarokat nagyrészt elnyomja.

Wheatstone-híd

A nyúlásmérő bélyegek és számos ipari érzékelő Wheatstone-hidat alkalmaz. A hídkimenet kis feszültségkülönbségét differenciálerősítő dolgozza fel.

Gyakorlati alkalmazások

Elektronikus mérlegek, nyomásérzékelők, nyomatékmérés, PLC analóg bemenetek, robotika és orvostechnika.

Laborfeladat

Építs összegző és differenciálerősítőt műveleti erősítővel. Vizsgáld meg a bemeneti és kimeneti jeleket, valamint a zaj hatását.

Számítási példa

$U_1 = 2,1 \text{ V}$, $U_2 = 2,0 \text{ V}$, erősítés = 100. A különbség $0,1 \text{ V}$, ezért a kimeneti feszültség 10 V .

Magyar büszkeségeink - Kandó Kálmán

Kandó Kálmán a váltakozó áramú vasútvillamosítás úttörője volt. Munkássága jól példázza a pontos villamos mérések és szabályozások szerepét.

Műhelytitok

A zajos mérőrendszerek javításakor sokszor nem nagyobb erősítésre, hanem jobb differenciális mérésre és megfelelő árnyékolásra van szükség.

IAP Mesterfeladat

Egy Wheatstone-híd maximális kimenete 18 mV , a PLC bemenete $0\text{--}10 \text{ V}$. Határozd meg a szükséges erősítést, és javasolj megfelelő differenciálerősítő kapcsolást.

Háromszintű tudásrendszer

Tudnom kell: összegző, kivonó és differenciálerősítő fogalma. Értennem kell: erősítés és alkalmazások. Alkalmazni tudom: Wheatstone-híd jelének PLC-illesztése.

IAP Mérnöki kihívás

Egy ipari mérleg terheletlenül is 2–3 kg eltérést mutat. Sorolj fel legalább öt lehetséges hibaforrást és javasolj vizsgálati módszert mindegyikhez.

Előzetes - 30. hét

Műszererősítők (Instrumentation Amplifier), nagy CMRR, precíziós mérések és ipari alkalmazások.